Guia dos facilitadores

Três oficinas de duas horas · versão visual e participativa

Proposta. Usar a figura como ponto de partida e pedir uma previsão antes de avançar. Os quadros mostram os conceitos essenciais; estas notas e os gabaritos guardam o aprofundamento. As aulas 1 e 2 têm atividades dentro dos 120 minutos. A prática no Virtuoso da aula 3 será elaborada posteriormente.

Como apresentar. Abra o PDF principal em modo de apresentação e avance pelas páginas. Um quadro pode ter várias etapas: o número no rodapé permanece o mesmo durante a sequência. O PDF `resumo` tem uma página por quadro, selecionando a etapa de síntese. Os PDFs `notas` acrescentam orientações para quem apresenta.

Aula 1 · do silício ao MOSFET.

Minutos	Condução
0–10	Apresentação dos facilitadores e percurso das três oficinas.
10–30	Materiais, ligações, elétron/lacuna e dopagem.
30–50	Junção PN: prever difusão, observar depleção e comparar polarizações.
50–60	Pausa.
60–90	Formar o canal, comparar NMOS/PMOS e resolver o exemplo de tensões.
90–105	Inversor: rastrear carga e descarga; distinguir esquema de layout.
105–120	Desenho em dupla, explicação e fechamento.

Aula 2 · do transistor às portas.

Minutos	Condução
0–10	Retomar as chaves e a interpretação dos níveis de tensão.
10–30	Inversor: forma de onda, carga, atraso e energia.
30–50	Redes série/paralelo, construção da NAND e quatro estados.
50–60	Pausa.
60–80	Construção da NOR, quatro estados e comparação das portas.
80–105	Desenho, troca de circuitos entre duplas e extensão a três entradas.
105–120	Composição de portas, previsão para a prática e fechamento.

Ritmo. Tratar cada clique como uma pergunta curta: “o que mudou?”, “qual caminho fechou?” ou “de onde vem a carga?”. Usar o tempo disponível para ouvir as respostas e desenhar junto. Uma pessoa pode apresentar enquanto a outra acompanha as duplas e recolhe dúvidas.

O que observar nas figuras

Roteiro das sequências e limites dos modelos

Deslocamento de lacuna
: Identificar onde fica o estado vazio depois que um elétron o preenche. O desenho mostra ocupação de estados, não órbitas atômicas.

Depleção da junção PN
: Começar com os portadores majoritários; prever a difusão; revelar a região com íons fixos. A região é pobre em portadores móveis, mas contém carga. O campo interno aponta de N para P.

Polarização da junção
: Comparar largura da depleção e barreira. Direta: P positivo em relação a N. Reversa: P negativo. As setas de campo mostram orientação; não quantificam seu módulo.

Ativação do NMOS
: Identificar dielétrico, depleção e inversão. A porta controla por campo; os portadores do canal não atravessam o dielétrico. Com dreno positivo, corrente convencional e elétrons se deslocam em sentidos opostos.

Inversor
: Rastrear o caminho verde até um trilho e apontar a chave cinza que interrompe o outro. Os estados mostrados são estáveis e idealizados.

NAND/NOR
: A sequência 00, 01, 11, 10 muda um bit por vez. Verde marca uma chave habilitada no modelo ideal; uma rede só conduz se existir caminho completo. Revelar as tabelas depois das previsões.

Critérios de aprendizagem. O participante deve distinguir porta de saída, calcular diferenças de tensão entre terminais e justificar tabelas pela conectividade. A saída flutuante não equivale a zero. Baixo consumo estático ideal não equivale a energia de comutação nula.

Limites didáticos. Modelos de enriquecimento, corte planar conceitual e CMOS estático complementar. Os corpos NMOS ficam em GND e os corpos PMOS em V_{DD} no modelo bulk. Os limiares constantes de 0,4 V e a alimentação de 1,2 V são exemplos; não definem PDK ou parâmetros da prática. Verde é uma abstração de habilitação: nós internos de pilhas exigem análise elétrica para prever correntes reais.

Sobre carga e energia. Os equivalentes RC e as formas de onda são qualitativos. A energia se dissipa nos caminhos de carga e descarga; a capacitância armazena energia temporariamente. Fugas e corrente direta transitória são efeitos adicionais. Caso haja interesse, a estimativa capacitiva é $P \approx \alpha C_L V_{\mathrm{DD}}^2 f$, com α contando eventos 0→1 por ciclo.

Encerramento da aula 3

Trilhas de estudo e âmbito Brasil

Duração. Reservar cerca de 25 minutos finais para este bloco e 95 minutos para a futura prática. O roteiro do Virtuoso continua pendente; esta entrega não define comandos, PDK, dimensões ou condições de simulação.

Minutos do fechamento	Uso sugerido
0–10	Cinco trilhas e exemplo de produto: uma pergunta e um projeto por área.
10–18	Brasil: situar os polos e destacar exemplos da cadeia.
18–25	Escolha de um primeiro projeto, conversa e fontes para consulta.

Como usar o mapa. A visão nacional abre a seção; as seis páginas regionais preservam a relação integral da planilha. Elas são material de consulta: escolher um ou dois exemplos por grupo e relacionar a atuação ao que a turma aprendeu. O mapa A3 pode ser distribuído como uma folha de referência.

Créditos Brasil. Levantamento de Matheus Grossi, Brazil Silicon Roadmap, usando a planilha PT-BR fornecida em 28/10/2026. Esta edição contém 54 organizações, 73 presenças por polo e 13 polos; um nome pode aparecer em vários locais. Empresas são distinguidas de centros e grupos de pesquisa. A relação abrange projeto, EDA, fabricação, integração, eletrônica aplicada e pesquisa; a atuação detalhada e as incertezas da fonte estão nos CSVs.

Geografia. Contorno simplificado de johan/world.geo.json; desenho recomposto em TikZ. Pontos indicam polos, não endereços. Regiões descritas como interior são áreas agregadas. A imagem do roadmap fornecida pelo usuário não é colada na apresentação.

Mini-fichas. Luan F. Nogueira tem percurso na UFC e na Polytech Montpellier e experiência em sistemas embarcados, FPGA e RTL de aceleradores no imec. Luiz F. de Melo Soares tem percurso na UFC e no ISMIN/Mines Saint-Étienne e experiência em projeto analógico CMOS, simulação e layout no CPPM. As descrições se baseiam nos currículos fornecidos, sem presumir conclusão de curso ou vínculo atual.

Autoria e fontes. Minicurso: Luan F. Nogueira e Luiz F. de Melo Soares. Template Beamer UFC: Maurício Moreira Neto, classe original 4:3. Referências técnicas: Fathi Salem, J.-M. Dutertre e Steve Ward. Figuras e sequências: elaboração didática do minicurso. O Git local guarda fontes, figuras necessárias e dados derivados; referências originais, currículos e arquivos gerados ficam fora do versionamento.